



COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

CECYTEM

PLANTEL VALLE DE BRAVO

Mtra. Irma González Murillo

CULTURA DIGITAL 1



IDENTIDAD
DIGITAL



SEGURIDAD
Y ACCESO



PLATAFORMAS
DIGITALES



COMUNICA
Y COLABORA



USA, COMPARTE
Y CREA



ESTUDIANTE:



GRUPO:



PRIMER SEMESTRE

La tecnología nos conecta
el conocimiento nos transforma.



Meta educativa

Conozca y utilice de manera crítica y responsable el ciberespacio y los distintos recursos digitales, apegándose a su marco normativo para ejercer una ciudadanía digital, acceder al conocimiento y resolver situaciones, fenómenos o problemas de su contexto.

Propósitos formativos

1 Identifica el conjunto de elementos físicos que componen un dispositivo electrónico, así como el conjunto de programas, instrucciones y reglas que permiten que funcione, para analizar críticamente su evolución a lo largo del tiempo.

2 Conoce los requerimientos, tipos de licenciamiento del software y hardware para acceder a servicios tecnológicos, al ciberespacio y a los servicios digitales (licencias de uso privativo y licencias libres).

3 Analiza de manera crítica el impacto que tienen el uso de las tecnologías digitales —y las políticas relacionadas con la disponibilidad y gestión de la información— en las personas y en las comunidades.

Contenidos formativos

- Introducción al hardware y software
- Historia crítica del desarrollo de tecnología digital
- Historia del software libre
- Licencia GPL (General Public License)
- Creative Commons y otras licencias libres
- Conectividad
- Navegadores
- Sistemas operativos
- Niveles de acceso
- Unidades de medida (velocidad, procesamiento y almacenamiento)
- Corporaciones de innovación tecnológica
- Colonialismo de datos
- Mercantilización de la atención de las personas usuarias
- Dependencia tecnológica
- Desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales (socioeconómica, regional o de género)

Propósitos formativos

4 Utiliza herramientas de software libre y experimenta con alternativas a los programas de patente y del software como servicio.

5 Identifica y aplica la normatividad que regula el uso del ciberespacio y servicios digitales para cuidar su seguridad digital y la de otros.

6 Utiliza los recursos digitales a su alcance con fines personales, académicos y sociales para interactuar con seguridad y con consideración al medio ambiente.

7 Reconoce las posibles formas de comprensión y resolución de problemas algorítmicos para desarrollar una estrategia frente a una situación, fenómeno o problemática, utilizando medios tecnológicos y digitales.

8 Conoce los elementos del lenguaje algorítmico a través de medios digitales, para resolver situaciones, fenómenos o problemáticas presentes en las diferentes asignaturas.

Contenidos formativos

- Las 4 libertades del software libre
- GNU/ Linux
- Cultura *hacker* y el “Hazlo tú mismx” en la tecnología
- Software libre vs. *open source*
- Procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones electrónicas

- Normatividad en el uso del ciberespacio y servicios digitales
- Privacidad de la información
- Seguridad digital
- Protección de datos
- Uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA)
- Licenciamientos *copyleft*

- Ciudadanía e identidad digital
- Credenciales de acceso
- Plataformas de uso cotidiano
- Contaminación digital y tecnológica

- Pasos para solucionar un problema:
 - Identificar el problema por resolver
 - Comprender el problema
 - Analizar alternativas de solución
 - Seleccionar la mejor alternativa de solución
 - Utilizar métodos, técnicas o diagramas de flujo para resolver problemas

- Dato
- Información
- Variables
- Constantes
- Expresiones
- Operadores lógicos
- Operaciones relacionales
- Operadores aritméticos
- Estructuras condicionales, selectivas y repetitivas

LOS OCHO RASGOS DE NORMALIDAD MÍNIMA EN PLANTELES ESCOLARES

1

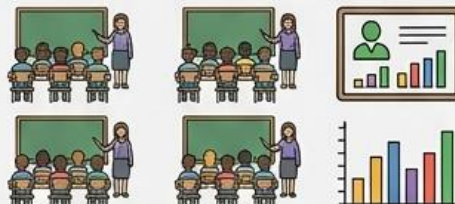
Primer rasgo: Todas las escuelas brindan el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar.



CALENDARIO ESCOLAR CUMPLIDO

2

Segundo rasgo: Todos los grupos disponen de personal docente la totalidad de los días del ciclo escolar.



PERSONAL DOCENTE COMPLETO

3

Tercer rasgo: Todo el personal docente inicia puntualmente sus actividades.



PUNTUALIDAD DOCENTE

4

Cuarto rasgo: Todo el alumnado asiste puntualmente a todas las clases.



ASISTENCIA PUNTUAL DE ALUMNOS

5

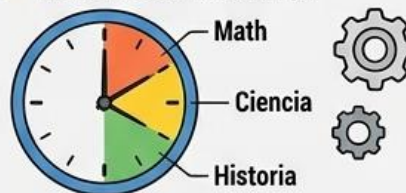
Quinto rasgo: Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los alumnos/as y se usan sistemáticamente.



MATERIALES DE ESTUDIO DISPONIBLES Y USADOS

6

Sexto rasgo: Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje.



TIEMPO ESCOLAR EN APRENDIZAJE

7

Séptimo rasgo: Las actividades que propone el personal docente logran que todo el alumnado participe en el trabajo de clase.



PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS

8

Octavo rasgo: Todo el alumnado consolida, conforme a su ritmo de aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico matemático, de acuerdo con su grado educativo.



DOMINIO DE LECTURA, ESCRITURA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

REGLAS INTERNAS DEL SALÓN DE CLASE.

-  Productos presentados posteriores a la fecha/hora solicitados ameritarán únicamente la mitad del valor integral.
-  Trabajos o prácticas iguales entre estudiantes se anularán.
-  En caso de inasistencia, el estudiante deberá presentar justificante la siguiente clase posterior a la falta, así como los productos correspondientes.
-  Estudiantes que utilicen vocabulario inapropiado durante horario de clase serán penalizados con décimos menos en el producto abordado.
-  El estudiante podrá ingresar a clase en cualquier momento; sin embargo, no tendrá derecho a revisión de productos después de 5 minutos.
-  Faltas de respeto a docente o compañeros de clase serán sancionadas anulando el valor de la actividad que se esté abordando.
-  Es responsabilidad del grupo mantener limpio el salón de clases o sala de cómputo; de lo contrario, se sancionará con décimos menos.
-  No podrán ingerirse alimentos durante la clase (únicamente agua).
-  Cada estudiante tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones el mobiliario en el salón, así como los equipos de cómputo.
-  Infringir cualquier regla de clase ameritará décimos menos sobre la calificación.
-  Estudiante que se sorprenda utilizando dispositivo móvil con fines de ocio durante la clase no tendrá derecho a evaluación del producto abordado.
-  Acciones y/o conductas no consideradas en las reglas internas antes mencionadas se analizarán y sancionarán en su momento.
-  **IMPORTANTE:** No se permitirá salir a tirar basura; cada estudiante será responsable de guardar en su mochila la basura que genere.

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE



Evidencia

CONTENIDO FORMATIVO 1

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Hardware	Componentes físicos y tangibles de un sistema informático.	Son todas las partes que puedes tocar y que forman la estructura material del equipo. Sin el hardware, no sería posible ejecutar ningún programa ni almacenar información. Se divide en componentes principales como el procesador, memoria, placa base y dispositivos de entrada-salida. Cada uno cumple una función específica que hace posible el funcionamiento completo del sistema digital.	Pantalla, teclado, procesador, memoria RAM, disco duro.
Software	Conjunto de programas e instrucciones que indican al hardware qué hacer.	Es la parte intangible: las órdenes, algoritmos y datos que le dicen al equipo cómo procesar la información. El hardware sin software es simplemente un objeto inactivo. Se clasifica en software de sistema, de aplicación y de programación. Trabaja en conjunto con el hardware para transformar instrucciones en acciones concretas que usamos cada día.	Windows, navegador Chrome, aplicaciones móviles.
Historia crítica de la tecnología digital	Evolución de dispositivos y sistemas, con análisis de su impacto social.	Comienza con los primeros aparatos de cálculo y avanza hacia la digitalización de la información, permitiendo procesar y compartir datos a velocidades antes imposibles. Analiza también quiénes participaron en su desarrollo, con qué propósitos y a quiénes ha beneficiado. No es solo una historia de inventos, sino también de decisiones sociales, económicas y de poder.	De las máquinas de escribir a las computadoras conectadas a internet.
Software libre	Programa que se puede usar, estudiar, modificar y distribuir con total libertad.	Se basa en cuatro libertades esenciales: usar el programa con cualquier fin, conocer su funcionamiento, mejorarlo y compartirlo. No significa necesariamente que sea gratuito, sino que su código está disponible para todos. Surge como alternativa al software privativo, defendiendo que la tecnología debe ser un bien común. Permite a las personas tener control sobre sus herramientas digitales.	Sistema operativo Linux, navegador Firefox, LibreOffice.

CONTENIDO FORMATIVO 2

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Licencia GPL	Garantiza libertad de uso y distribución; obras derivadas mantienen la misma licencia.	Es una de las licencias de software libre más utilizadas del mundo. Establece que cualquier programa que la use puede compartirse libremente, siempre que se mantenga la misma licencia en lo que se derive de él. Esto evita que alguien tome el trabajo colectivo, lo haga suyo y lo cierre como propiedad privada. Su propósito es mantener el software libre abierto y accesible para todos por siempre.	El núcleo del sistema operativo Linux usa la licencia GPL.
Creative Commons	Licencias flexibles para compartir obras reconociendo los derechos del autor.	Son un conjunto de licencias públicas creadas para facilitar el intercambio de obras creativas, educativas y culturales. Permiten compartir, copiar y adaptar el trabajo, siempre respetando lo que el autor haya decidido sobre su uso. Cada licencia combina condiciones como reconocimiento, uso no comercial o mantener la misma licencia al compartir. Así, el autor conserva derechos mientras permite que más personas aprovechen y difundan su obra.	Imagen o presentación educativa con licencia CC BY-NC-SA.
Conectividad	Capacidad de intercambiar información entre dispositivos y redes.	Es la posibilidad de que equipos ubicados en distintos lugares se comuniquen entre sí mediante redes cableadas o inalámbricas. Gracias a ella se accede a internet, se comparten archivos y se mantiene comunicación instantánea.	Conexión Wi-Fi, red de telefonía móvil, cable Ethernet.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		La conectividad no es igual en todos los sitios: depende de infraestructura, inversión y condiciones geográficas. Por eso, tener acceso a una buena conexión se ha convertido hoy en día en un factor clave para participar en la sociedad.	
Navegador	Programa que permite acceder y visualizar contenido en internet.	Es la herramienta que se instala en el dispositivo para visitar sitios web, ver contenidos, leer información y usar servicios en línea. Actúa como un puente entre el usuario y la información que está almacenada en servidores alrededor del mundo. Existen muchos navegadores con distintas características. Algunos se enfocan en velocidad, otros en seguridad y protección de datos. Su elección puede influir en qué tan rápido y de qué manera se accede al conocimiento digital.	Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge.
Sistema operativo	Software principal que administra los recursos del equipo y permite ejecutar aplicaciones.	Es el programa más importante de cualquier dispositivo digital. Se encarga de coordinar todos los componentes físicos y las aplicaciones para que funcionen sin conflictos. Sin él, nadie podría usar su celular o computadora. Controla la memoria, el procesador, la pantalla, el teclado y todo lo que se conecta al equipo. Además, sirve de puente entre las personas y la máquina, haciendo que sea más fácil de usar.	Windows, Android, iOS, Linux, macOS.
Niveles de acceso	Permisos que definen qué puede ver o modificar cada	Establecen los límites de lo que cada usuario puede hacer: algunos solo pueden	Administrador (control total), usuario estándar

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
	persona en un sistema.	consultar información, otros pueden crearla y otros pueden controlar todo el sistema. Sirven para proteger datos y mantener el orden. Se asignan según la función y responsabilidad de cada persona. Así se garantiza que la información confidencial esté protegida y que solo quienes deben hacer cambios tengan permiso para hacerlo.	(solo uso), invitado (acceso limitado).
Unidades de medida	Magnitudes para expresar velocidad, procesamiento y almacenamiento de datos.	Permiten saber qué tan rápido se transmite la información, qué tanta capacidad de cómputo tiene un equipo y cuántos datos puede guardar. Sin estas unidades no se podría comparar ni elegir el equipo adecuado. Se basan en múltiplos del bit: kilobit, megabyte, gigahercio, entre otros. Conocerlas ayuda a entender las características de los dispositivos y a no dejarse engañar por publicidad o especificaciones técnicas.	Velocidad: 100 Mbps / Almacenamiento: 256 GB / Procesamiento: 3.5 GHz.

CONTENIDO FORMATIVO 3

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Corporaciones de innovación tecnológica	Grandes empresas que dominan la creación y distribución de tecnologías y servicios digitales.	Son las organizaciones que concentran la mayor parte del desarrollo, la producción y el control de las herramientas que usamos en el mundo digital. Tienen gran influencia sobre qué se inventa, cómo se usa y quién se beneficia. Su poder económico y técnico les permite establecer normas, influir en leyes y definir tendencias. Esto plantea preguntas sobre si la tecnología se desarrolla para el bien común o principalmente para generar ganancias.	Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon.
Colonialismo de datos	Extracción y apropiación de datos de comunidades sin beneficio local.	Ocurre cuando empresas o países poderosos recopilan información de personas o comunidades, la procesan y obtienen ganancias sin que quienes la generaron reciban algo a cambio. Se asemeja a formas antiguas de colonialismo: se aprovechan recursos locales —en este caso información— para enriquecer centros de poder ubicados en otras regiones. Los datos se convierten en riqueza que no se comparte.	Plataformas que recopilan información de usuarios en países en desarrollo y la procesan en el extranjero.
Mercantilización de la atención	El tiempo y atención de las personas se convierten en producto vendido a anunciantes.	Las plataformas digitales diseñan sus servicios para captar y retener la mayor cantidad posible de tiempo de las personas. Ese tiempo y atención se venden a	Redes sociales que muestran contenido personalizado para retenerte y mostrar publicidad.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		empresas que pagan por mostrar publicidad. Esto significa que lo gratuito muchas veces se paga con nuestra atención y datos personales. Las decisiones de diseño no buscan siempre el bienestar del usuario, sino mantenerlo conectado para generar ingresos.	
Dependencia tecnológica	Necesidad de tecnología externa sin capacidad propia para desarrollarla.	Ocurre cuando un país o comunidad usa herramientas y sistemas que no produce ni controla. Depende de decisiones, actualizaciones y precios que se determinan en otro lugar, fuera de su alcance. Esto limita la soberanía: si se corta el suministro o cambian las condiciones, se pierde acceso. Fomenta la necesidad de crear conocimiento y tecnología propios para no depender de otros.	Un país que solo usa sistemas operativos o equipos importados sin producir los suyos.
Desigualdad digital	Brecha en acceso, uso y aprovechamiento de tecnologías por condición socioeconómica, región o género.	No todas las personas tienen las mismas oportunidades: algunas cuentan con equipos modernos y buena conexión, mientras que otras carecen de lo más básico. Esta diferencia separa a quienes pueden aprovechar el conocimiento de quienes quedan excluidos. La desigualdad no es solo por falta de recursos: también influye la ubicación, el género, la edad y la formación. Es necesario reducir estas	Zonas rurales sin internet; personas de bajos ingresos sin equipo; menor acceso a tecnología entre mujeres en ciertas regiones.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		brechas para que la tecnología sea un derecho y no un privilegio.	

PRODUCTOS PRIMER PARCIAL



PRODUCTOS
PRIMER PARCIAL

IMPORTANTE:
Productos presentados posteriores a la
fecha/hora solicitados ameritarán
únicamente la mitad del valor integral.

PRODUCTO 1: LAPBOOK

VALOR INTEGRAL: 1.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 2: MAQUETA.

VALOR INTEGRAL: 2.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 3. LÍNEA DE TIEMPO.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 4: INFOGRAFÍA.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 5: DIAGRAMA RADIAL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 6: ACTIVIDAD SOCIOEMOCIONAL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 7: MAPA CONCEPTUAL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 8: CUADRO SINÓPTICO.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



CONTENIDO FORMATIVO 4

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Las 4 libertades del software libre	Derechos esenciales que debe garantizar cualquier programa para considerarse libre.	Se denominan tradicionalmente Libertad 0, 1, 2 y 3: usar el programa con cualquier fin; estudiar su funcionamiento y adaptarlo; compartir copias; y mejorar el programa y publicar las mejoras. Sin el código fuente, las libertades 1 y 3 no se pueden ejercer. «Libre» se refiere a libertad, no a precio. Si falta aunque sea una de las cuatro libertades, el programa es propietario. Estas libertades garantizan autonomía, transparencia y cooperación entre personas.	Usar LibreOffice en una escuela; adaptar su interfaz a necesidades locales; compartirlo con compañeros; publicar una versión mejorada para todos.
GNU/Linux	Sistema operativo formado por el núcleo Linux y las herramientas del proyecto GNU.	GNU fue iniciado por Richard Stallman en 1983 para crear un sistema enteramente libre. El núcleo Linux, desarrollado por Linus Torvalds en 1991, completó el sistema al combinarse con las herramientas de GNU. Por eso su nombre completo y correcto es GNU/Linux. Es uno de los proyectos colaborativos más grandes del mundo. Se usa en servidores, teléfonos inteligentes, computadoras personales y dispositivos embebidos. Garantiza las cuatro libertades del software libre.	Distribuciones como Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint o la versión educativa Guadalinux.
Cultura hacker y "Hazlo tú mismx"	Filosofía de curiosidad, autonomía y creación colaborativa en tecnología.	La cultura hacker no se refiere a delincuencia informática, sino a explorar, comprender y mejorar la tecnología. "Hazlo tú mismx" significa no depender pasivamente de productos	Reparar una computadora vieja, modificar un programa, construir un dispositivo con Arduino o crear una

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		opacos, sino aprender, construir, reparar y modificar por cuenta propia. Ambos enfoques comparten el valor de compartir conocimiento, aprender haciendo y cooperar. Se refleja en el movimiento maker, hardware abierto, proyectos de software libre y comunidades de aprendizaje colaborativo.	página web desde cero.
Software libre vs. Open Source	Comparten acceso al código pero difieren en su filosofía y propósito.	El software libre defiende la libertad de los usuarios como cuestión ética y social. El código abierto valora principalmente ventajas prácticas: calidad, transparencia y desarrollo colaborativo. Todo software libre es código abierto, pero no al revés. El software libre se preocupa por justicia digital y autonomía; el código abierto por eficiencia técnica. Esto influye en las licencias: el software libre usa copyleft (GPL) que protege libertades, mientras que el código abierto suele usar licencias permisivas (MIT, Apache).	Software libre: el sistema operativo GNU/Linux, que exige mantener la libertad. Open Source: el navegador Chromium, que permite cerrar derivadas.
Procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones	Herramientas para crear documentos, organizar datos y exponer información.	Los procesadores de texto sirven para escribir y dar formato a textos; las hojas de cálculo organizan, calculan y grafican datos; las presentaciones permiten comunicar ideas de forma visual. Existen versiones libres y gratuitas completas y compatibles con formatos estándar. Usar alternativas libres garantiza acceso permanente, independencia de empresas y preservación	LibreOffice Writer, Calc e Impress; o las alternativas en línea como Google Docs, Sheets y Slides.

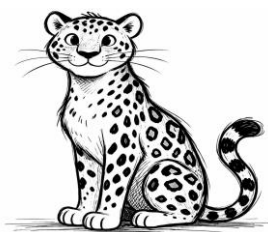
Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		de formatos abiertos. No dependes de licencias costosas y puedes compartir tus obras sin restricciones.	

CONTENIDO FORMATIVO 5

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Normatividad en el ciberespacio y servicios digitales	Conjunto de leyes, tratados y reglas que rigen conductas y derechos en internet.	El ciberespacio no es un lugar sin ley: existen normas nacionales e internacionales que protegen derechos, definen delitos y establecen obligaciones. Esto incluye desde delitos informáticos hasta validez de contratos digitales y protección de personas usuarias. Al usar servicios digitales aceptamos términos y condiciones que tienen valor legal. Es importante conocerlos para saber qué hacen con nuestros datos y qué responsabilidades asumen las empresas y nosotros como usuarios.	Leyes Federales de Protección de Datos, Código Penal sobre delitos informáticos, tratados internacionales y términos de servicio de plataformas.
Privacidad de la información	Derecho a controlar qué datos compartimos, con quién y con qué fin.	La privacidad implica que tú decides qué información das, quién la recibe y cómo se usa. No se trata solo de ocultar datos, sino de mantener autonomía sobre tu identidad, vida personal y decisiones en línea. En la práctica, muchas plataformas recopilan más información de la necesaria. Proteger la privacidad implica revisar permisos, leer avisos de privacidad, usar contraseñas fuertes y compartir solo lo indispensable.	Configurar quién ve tus publicaciones, no compartir tu contraseña, revisar qué datos recopilan las aplicaciones antes de instalar.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Seguridad digital	Medidas y prácticas para proteger equipos, redes e información frente a riesgos.	Consiste en proteger dispositivos, redes y datos frente virus, robo, ataques o daños. Incluye herramientas técnicas como el cifrado y buenas prácticas como usar contraseñas fuertes y mantener sistemas actualizados. No existe seguridad absoluta, pero sí niveles de protección. La seguridad digital es responsabilidad de todos: quienes diseñan los sistemas y quienes los usan. Aplicar buenas prácticas reduce enormemente los riesgos.	Usar un antivirus, actualizar el sistema operativo periódicamente, crear contraseñas largas y únicas por servicio, activar la verificación en dos pasos.
Protección de datos personales	Marco legal que garantiza que tus datos se usen de forma legítima y transparente.	Tienes derecho a saber qué datos recopilan, para qué los usan, quién los recibe y cómo se protegen. También puedes solicitar que se corrijan o se eliminen. Esto se conoce como derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Los datos personales son cualquier información que te identifica: nombre, dirección, teléfono, historial de ubicación, gustos y preferencias. Si no se protegen adecuadamente, pueden usarse para fines distintos a los autorizados.	Revisar la política de privacidad antes de registrarte en una plataforma, solicitar que borren tu información, corregir un dato incorrecto en un sistema escolar.
Uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA)	Usar sistemas de IA respetando derechos, verdad, justicia y dignidad humana.	La IA es una herramienta poderosa, pero no es neutral: refleja los sesgos de quienes la crearon, puede generar desinformación y afectar derechos. Usarla de forma ética significa reconocer sus límites, no atribuirle autoridad que no tiene y	No entregar contenido generado por IA como si fuera propio, verificar siempre la información que produce, no usarla para evaluar personas sin supervisión.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		respetar autoría y privacidad. Antes de usarla conviene preguntar: ¿es justo?, ¿es transparente?, ¿protege a las personas?, ¿evita discriminación? La IA debe servir al bien común, no para sustituir el juicio humano ni dañar a otros.	
Licenciamientos Copyleft	Cláusula que mantiene la libertad y obliga a conservarla en obras derivadas.	Copyleft establece que puedes usar y modificar una obra, pero cualquier versión que distribuyas debe mantener exactamente la misma licencia. Nadie puede tomar algo libre y convertirlo en privado. Es el principio: "libre hoy, libre siempre". La licencia GPL es el ejemplo más conocido en software. A diferencia de licencias permisivas que permiten cerrar el código, el copyleft garantiza que la libertad se transmita en cada copia y cada obra nueva derivada.	La licencia GPL de GNU, que se usa en Linux; o la licencia Creative Commons BY-SA para obras creativas educativas.



PRODUCTOS SEGUNDO PARCIAL

IMPORTANTE:

Productos presentados posteriores a la fecha/hora solicitados ameritarán únicamente la mitad del valor integral.

PRODUCTO 1: ORGANIZADOR GRÁFICO MESA DE LA IDEA PRINCIPAL.

VALOR INTEGRAL: 0.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 2: CONSTELACIÓN DE IDEAS.

VALOR INTEGRAL: 0.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 3: ACTIVIDAD.SOCIOEMOCIONAL-

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 4: PRÁCTICAS MICROSOFT WORD.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 5: PRACTICAS MICROSOFT EXCEL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 6: PRÁCTICAS MICROSOFT POWER POINT.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 7: CUADRO SINÓPTICO.

VALOR INTEGRAL: 0.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 8: RECURSO DIGITAL- BOLETÍN INFORMATIVO.

VALOR INTEGRAL: 2.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 9: INFOGRAFÍA.

VALOR INTEGRAL: 0.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 9: MURAL DIGITAL INTERACTIVO CECyINFORMA.

VALOR INTEGRAL: 2.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



CONTENIDO FORMATICO 6

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Ciudadanía e identidad digital	Conjunto de datos, características y huella que nos identifican en el entorno digital.	La identidad digital es la representación de cada persona en internet: nombre, usuario, historial, publicaciones y todo lo que se comparte. La ciudadanía digital implica ejercer derechos y cumplir deberes, respetando leyes y a las demás personas en ese espacio. Cada acción en línea deja una huella que se acumula con el tiempo. Construir una buena identidad digital significa cuidar lo que se publica, respetar a otros y actuar con responsabilidad, igual que en la vida cotidiana.	Tu perfil en una red social, tu correo escolar, tu comportamiento y publicaciones en línea.
Credenciales de acceso	Conjunto de datos que sirven para identificarte y entrar a un sistema o servicio.	Son la llave que te permite entrar a tu cuenta, equipo o plataforma. Por lo general se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Deben mantenerse en secreto porque si otras personas las obtienen, pueden usar tu cuenta como si fueras tú. Es recomendable usar contraseñas largas, únicas y difíciles de adivinar. También activar la verificación en dos pasos cuando sea posible. Nunca compartas tus credenciales con nadie.	Usuario: nombre.apellido + Contraseña: A1b2-C3d4!; o tu matrícula junto a una clave personal.
Plataformas de uso cotidiano	Servicios y aplicaciones que usamos de forma habitual en nuestra vida diaria.	Son los sitios web, aplicaciones y sistemas que utilizamos para estudiar, comunicarnos, trabajar o entretenernos. Están disponibles desde cualquier dispositivo con conexión y	Correo electrónico, aulas virtuales, redes sociales, servicios de mensajería, plataformas de videollamadas.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		se vuelven parte de nuestra rutina. Cada plataforma tiene sus propias normas de uso y condiciones. Es importante leerlas, cuidar lo que compartimos y respetar a las demás personas dentro de esos espacios.	
Contaminación digital y tecnológica	Impacto ambiental causado por fabricación, uso y desecho de dispositivos digitales.	Los aparatos electrónicos requieren minerales raros, mucha energía y procesos contaminantes para fabricarse. Al usarlos, los servidores consumen grandes cantidades de electricidad y agua para enfriarse. Y al desecharse, se convierten en basura tóxica si no se reciclan bien. Para reducir el impacto se puede: prolongar la vida útil de los equipos, repararlos en lugar de comprar nuevos, borrar lo que no se usa en la nube y entregar aparatos viejos a centros de reciclaje autorizados.	Energía consumida por servidores, emisiones por fabricación de celulares, residuos tóxicos de baterías y circuitos desechados.

CONTENIDO FORMATIVO 7

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Identificar el problema	Reconocer claramente qué es lo que hay que resolver.	Antes de actuar, hay que saber exactamente cuál es la dificultad. Se trata de describir con claridad qué ocurre, cuándo sucede y qué no funciona como debería. Si no se identifica bien, se puede intentar resolver algo equivocado. Es como ir al médico: primero hay que saber qué duele para recetar el tratamiento correcto. En tecnología, esto significa describir el fallo o la necesidad sin confundirla con sus causas.	"La computadora enciende pero no muestra imagen en la pantalla" → eso es el problema, no la causa.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Comprender el problema	Analizar causas, condiciones y qué se espera obtener al resolverlo.	Una vez identificado, hay que entenderlo a fondo: ¿por qué pasa?, ¿qué condiciones influyen?, ¿qué necesitamos que ocurra? Se recopila información para saber de dónde viene la dificultad. Se distinguen los datos conocidos, lo que se desconoce y qué resultado se espera. Así se evitan soluciones al azar y se enfoca el esfuerzo correctamente.	"Puede estar mal conectado el cable, o la pantalla está apagada, o hay una configuración equivocada".
Analizar alternativas de solución	Pensar distintas formas posibles de resolver lo planteado.	Se buscan varias opciones, no solo una. Cuantas más alternativas se consideren, mayor probabilidad habrá de encontrar una buena solución. Se anotan todas las ideas posibles sin descartarlas al principio. Conviene preguntarse: ¿de qué otras formas podría hacerse?, ¿qué se ha hecho antes en casos parecidos?, ¿qué recursos necesitaría cada opción?	1) Revisar conexión del cable; 2) Probar otro cable; 3) Conectar otro monitor; 4) Revisar configuración del equipo.
Seleccionar la mejor alternativa	Elegir la opción más adecuada según criterios como tiempo, costo y efectividad.	Se evalúa cada alternativa: ¿es segura?, ¿es rápida?, ¿es económica?, ¿es fácil de aplicar? Se elige aquella que ofrezca mayor beneficio con menores inconvenientes. No siempre la más compleja es la mejor. A veces conviene empezar por lo más sencillo y probable. Si funciona, se ahorra tiempo y esfuerzo. Si no funciona, se pasa a la siguiente alternativa.	Se elige primero: "Revisar que el cable esté bien conectado y encendida la pantalla", porque es lo más rápido y sencillo.
Diagramas de flujo	Representación gráfica paso a paso de la solución de un problema.	Son dibujos con figuras y flechas que muestran qué pasos se siguen, en qué orden y qué decisiones hay que tomar. Sirven para organizar ideas antes de	Inicio → Revisar cable → ¿Conectado? → Sí → Encender pantalla → Fin. (Si no → Conectar bien

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		actuar y para que otras personas entiendan el proceso. Usan símbolos estándar: óvalo para inicio y fin, rectángulo para procesos, rombo para decisiones y flechas para indicar el orden. Son muy útiles en programación y lógica.	→ Encender pantalla → Fin).

CONTENIDO FORMATIVO 8

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
Dato	Valor o información que se recibe, procesa o almacena.	Es la unidad básica de información que el programa procesa. Puede ser un número, un texto, una fecha, un nombre o cualquier valor. Por sí solo aún no tiene significado organizado. Los datos pueden ser de distintos tipos: numéricos, de texto, lógicos (verdadero o falso), entre otros. Son la materia prima que se transforma en información útil.	18, "México", 3.14, verdadero, "Cecytem Valle de Bravo".
Información	Datos organizados y procesados que tienen significado y utilidad.	Cuando se ordenan, relacionan y explican los datos, se convierten en información útil para tomar decisiones. La información da respuestas y ayuda a entender algo. Por ejemplo, un número "18" es un dato. Pero decir "el alumno tiene 18 años" ya es información porque tiene contexto, significado y sirve para algo.	"El alumno tiene 18 años", "Promedio del grupo: 85", "Temperatura hoy: 22°C".
Variable	Espacio en memoria donde se guarda un valor que puede cambiar.	Es como una caja con nombre, dentro de la cual se guarda un valor. Ese valor puede leerse, usarse o modificarse mientras el	edad = 17 → luego cambia a edad = 18; contador = 0 → luego contador = contador + 1.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		programa funciona. Su contenido cambia según lo que ocurra. Sirven para guardar datos que cambian: contadores, resultados parciales, entradas del usuario. Su valor se modifica durante la ejecución.	
Constante	Valor que no cambia en ningún momento durante la ejecución.	Es un espacio con nombre igual que la variable, pero su valor se fija desde el principio y permanece igual. Nadie puede modificarlo. Se usa para valores que siempre son los mismos. Así se evita que por error se cambie un valor que debe mantenerse igual. Ejemplos son el número Pi, la gravedad o el nombre de una escuela.	PI = 3.1416, GRAVEDAD = 9.8, NOMBRE_ESCUELA = "CECyTEM Valle de Bravo".
Expresión	Combinación de valores, variables y operadores que producen un resultado.	Es como una frase matemática o lógica que la computadora evalúa. Mezcla datos, variables y símbolos para calcular algo. Al procesarse, da un resultado único. Las expresiones pueden ser matemáticas (dan un número) o lógicas (dan verdadero o falso). Se usan para calcular, comparar o decidir.	base * altura / 2, edad >= 18, (a + b) * c.
Operadores lógicos	Conectores que combinan valores de verdadero o falso.	Sirven para tomar decisiones combinando condiciones. Los principales son: Y (ambos deben cumplirse), O (al menos uno debe cumplirse) y NO (invierte el resultado). Devuelven siempre verdadero o falso. Se usan para decir: "si es mayor de edad Y tiene identificación, puede	Y: (edad >= 18) Y (identificación = verdadero) O: (día = "sábado") O (día = "domingo") NO: NO llueve → si llueve, da falso.

Concepto	Definición breve	Información ampliada	Ejemplo
		entrar". Sin operadores lógicos solo se podrían evaluar condiciones muy sencillas.	
Operaciones relacionales	Comparan dos valores y dicen si se cumple una relación.	Sirven para saber si un valor es mayor, menor, igual, distinto o mayor/menor o igual que otro. El resultado es siempre: verdadero o falso. Son la base de las decisiones: comparas y según el resultado haces una cosa u otra. Sin ellos el programa no podría elegir caminos distintos.	Mayor que: edad > 18 Menor o igual: calificación ≤ 6 Igual a: respuesta = "México" Distinto de: país != "Extranjero".
Operadores aritméticos	Realizan cálculos matemáticos con números.	Son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y resto. Se usan para calcular valores nuevos a partir de otros números. Funcionan igual que en matemáticas y respetan el orden de prioridad. Son fundamentales para procesar datos numéricos y obtener resultados.	Suma: a + b Resta: precio - descuento Multiplicación: base * altura División: total / personas Resto: 17 % 5 = 2.
Estructuras de control	Bloques que ordenan cómo se ejecutan las instrucciones.	Definen el camino que sigue el programa: si hace A o B, si repite algo varias veces o qué salta. Se dividen en condicionales (deciden), selectivas (eligen entre varias opciones) y repetitivas (repiten pasos). Las condicionales: si se cumple algo, haz esto. Las selectivas: según el valor, haz una cosa u otra. Las repetitivas: repite esto mientras se cumpla la condición.	Condicional: Si calificación ≥ 6 → Aprueba Selectiva: Según día → Lunes: Matemáticas, Martes: Español Repetitiva: Mientras haya archivos → Siguiente archivo → Repetir.



PRODUCTOS
TERCER PARCIAL

PRODUCTO 1: MAPA CONCEPTUAL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

Productos presentados posteriores a la fecha/hora solicitados ameritarán únicamente la mitad del valor integral.



PRODUCTO 2: CONSTELACIÓN DE IDEAS.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 3: PARTICIPACIÓN SOCIOEMOCIONAL.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 4: CAMPAÑA DIGITAL "CECyINFORMA".

VALOR INTEGRAL: 3.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 5: CUADRO SINÓPTICO.

VALOR INTEGRAL:



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 6: PARÁCTICA ALGORÍTMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO.

VALOR INTEGRAL: 2.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 7: INFOGRAFÍA.

VALOR INTEGRAL: 0.5



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO 8: PRÁCTICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PSeInt.

VALOR INTEGRAL: 1.0



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:



PRODUCTO:

VALOR INTEGRAL:



CAL. OBTENIDA:

OBSERVACIONES:





CECYTEM

**COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MÉXICO**

PLANTEL VALLE DE BRAVO



**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**



SOFTWARE



HARDWARE



**REDES
Y CONECTIVIDAD**

**CECYTEM
Valle de Bravo**

 Website: <https://cecytemvalledebravo.github.io/CECYTEM-VALLE-DE-BRAVO/>

 https://www.tiktok.com/@cecy_instantes_ig

 Facebook Oficial:
[@CecytemPlanteValleDeBravo](#)



**IDENTIDAD
DIGITAL**



**SEGURIDAD
Y ACCESO**



**PLATAFORMAS
DIGITALES**



**COMUNICA
Y COLABORA**



**USA, COMPARTE
Y CREA**



ESTUDIANTE:



GRUPO:



PRIMER SEMESTRE

**La tecnología nos conecta
el conocimiento nos transforma.**

